

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

NETWORK AND CYBER SECURITY



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Network and Cyber Security* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang jaringan komputer dan keamanan siber.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam kegiatan rekayasa jaringan dan keamanan siber, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Network and Cyber Security*.
2. Menjamin penyelenggaraan praktikum yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam kegiatan rekayasa jaringan dan keamanan siber.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam



maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan perangkat keras jaringan (switch, router, server, kabel) dan perangkat lunak; memelihara topologi jaringan praktikum; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing pelaksanaan praktikum; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran praktikum; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Network and Cyber Security* saat ini dijabat oleh **Erfan Rohadi, S.T., M.T.**



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengamankan infrastruktur jaringan komputer sesuai standar internasional dan kebutuhan industri.

Ruang lingkup keilmuan. Arsitektur dan administrasi sistem operasi, perancangan dan konfigurasi jaringan komputer (LAN/WAN/VLAN/routing/switching), keamanan jaringan dan siber, serta pengembangan dan pengelolaan perangkat *Internet of Things* (IoT).



BAB 4

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu mengonfigurasi, mengelola, dan mengamankan infrastruktur jaringan serta sistem operasi, serta mampu merancang solusi IoT yang memperhatikan aspek keamanan dan keandalan.

4.2 Syarat Mengikuti Praktikum

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Administrasi sistem operasi berbasis teks (CLI) dan grafis (GUI).
- Konfigurasi perangkat jaringan: router, switch, firewall, dan protokol routing.
- Analisis dan mitigasi kerentanan keamanan jaringan.
- Perancangan dan implementasi solusi IoT dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

4.4 Materi/Lingkup Praktikum

Materi praktikum tiap mata kuliah mengacu pada RPS dan modul/*jobsheet* masing-masing, mencakup administrasi sistem operasi, konfigurasi jaringan, pengujian keamanan, pengembangan prototipe IoT, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI PRAKTIKUM

5.1 Prosedur Praktikum

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat/ruang di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah praktikum.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian praktikum:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi praktikum terjadwal.
Tugas/ <i>Jobsheet</i>	Penyelesaian latihan dan konfigurasi tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Uji kompetensi paruh pertama (praktik dan/atau tulis).
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Uji kompetensi akhir atau proyek jaringan/keamanan siber.

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul/*jobsheet* untuk setiap mata kuliah yang dipraktikkan tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik dimuat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing praktikum sesuai bidang keahlian jaringan komputer dan keamanan siber.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri praktikum tepat waktu.
2. Menyiapkan perangkat dan materi sebelum praktikum.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana praktikum yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai praktikum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan rekayasa jaringan dan keamanan siber, khususnya pada mata kuliah proyek, tugas besar, dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik rekayasa jaringan dan keamanan siber. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO/IEC 27001:2022 — <i>Information security management systems</i>	Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI): persyaratan.	Adm. & Keamanan Jaringan.
2	ISO/IEC 27002:2022 — <i>Information security controls</i>	Panduan kontrol keamanan informasi.	Adm. & Keamanan Jaringan.
3	NIST SP 800-53 Rev. 5 — <i>Security and Privacy Controls</i>	Katalog kontrol keamanan dan privasi sistem informasi federal.	Adm. & Keamanan Jaringan.
4	NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0	Kerangka identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan.	Adm. & Keamanan Jaringan.
5	IEEE 802.3 (Ethernet) & IEEE 802.11 (Wi-Fi)	Standar jaringan area lokal berkabel dan nirkabel.	Jaringan Komputer; Praktikum JK.
6	IETF RFC 791 (IPv4), RFC 8200 (IPv6), RFC 4271 (BGP), RFC 2328 (OSPF)	Protokol jaringan inti: IP, routing.	Jaringan Komputer; Praktikum JK.
7	OWASP Top 10:2021 & OWASP IoT Top 10:2018	Kerentanan aplikasi web dan IoT teratas beserta mitigasinya.	Adm. & Keamanan Jaringan; IoT.
8	ISO/IEC 27400:2022 — <i>IoT security and privacy</i>	Panduan keamanan dan privasi ekosistem IoT.	Internet of Things.
9	NIST SP 800-190 — <i>Application container security</i>	Keamanan kontainer aplikasi (Docker, Kubernetes).	Sistem Operasi; Adm. Jaringan.
10	IEEE 802.15.4 & protokol IoT (MQTT, CoAP, Zigbee)	Standar komunikasi nirkabel jarak pendek dan protokol pesan IoT.	Internet of Things.
11	ISO/IEC 27701:2019 — <i>Privacy information management</i>	Ekstensi ISO 27001 untuk perlindungan data pribadi.	Adm. & Keamanan Jaringan.
12	CIS Controls v8 (<i>Center for Internet Security</i>)	18 kontrol keamanan siber terprioritas.	Adm. & Keamanan Jaringan.

8.3 Batasan Realistik

Setiap rancangan jaringan dan sistem keamanan pada mata kuliah proyek dan tugas besar wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Jaringan & Keamanan Siber	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Biaya lisensi perangkat, TCO infrastruktur, dan biaya insiden siber.	Pemilihan solusi <i>open-source</i> (pfSense, Snort) vs. komersial.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Konsumsi daya perangkat jaringan dan jejak karbon pusat data.	Pemilihan perangkat bersertifikat Energy Star; virtualisasi server.
3	Sosial & Budaya	Dampak gangguan layanan terhadap pengguna dan masyarakat.	Perencanaan <i>disaster recovery</i> ; komunikasi insiden.
4	Etika	Etika <i>ethical hacking</i> ; privasi pengumpulan log/paket.	Hanya melakukan uji penetrasi pada sistem dengan izin tertulis.
5	Kesehatan & Keselamatan	Bahaya tegangan listrik pada perangkat aktif; ergonomi kabel.	Pemasangan kabel sesuai standar; labelisasi port dan konektor.
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP), UU ITE, GDPR (bila lintas negara).	Mekanisme perlindungan data pribadi pada log jaringan.
7	Keterpeliharaan Operasional	Kemudahan manajemen konfigurasi jangka panjang.	Dokumentasi topologi; <i>version control</i> konfigurasi perangkat.
8	Kemudahan Penerapan	Portabilitas konfigurasi; otomasi <i>provisioning</i> .	Ansible/Terraform untuk otomasi konfigurasi jaringan.

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek/tugas besar dan skripsi, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan praktikum.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti praktikum.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi sistem, jaringan, atau kredensial tanpa izin.
11. Dilarang melakukan percobaan serangan siber, *sniffing*, atau eksploitasi di luar lingkungan praktikum yang telah disediakan.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pembumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik (penting untuk umur perangkat aktif jaringan).
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel UTP/STP dan kabel daya agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari beban listrik berlebih pada satu titik stopkontak.
- Mematikan perangkat aktif (switch, router) sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi praktikum yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Perangkat

1. **Pra-praktikum:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; menghidupkan perangkat aktif jaringan dan server sesuai urutan (*power-on sequence*).
2. **Memulai praktikum:** menyalakan komputer klien; verifikasi konektivitas jaringan.
3. **Mengakhiri praktikum:** menyimpan konfigurasi; mematikan komputer klien.
4. **Pasca-praktikum:** mematikan perangkat aktif sesuai urutan (*power-off sequence*); merapikan kabel; mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri di bidang jaringan dan keamanan siber, antara lain untuk program *Cisco Networking Academy*, sertifikasi industri (CompTIA, EC-Council, Cisco, Mikrotik), praktisi mengajar, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang jaringan dan keamanan informasi.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium
Network and Cyber Security

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Erfan Rohadi, S.T., M.T.

NIP. _____

NIP. _____